Análisis Transitorio de Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Lectura para curso de pregrado

Notas de clase

2026

Índice

1. Motivación: ¿por qué nos interesa el comportamiento transitorio? 2

2. Repaso rápido: cadena de Markov de tiempo continuo 2

3. Ecuaciones de Kolmogorov y la matriz de transición 2
- 3.1. La probabilidad de transición . . . 2
- 3.2. Ecuación de Kolmogorov hacia adelante (*forward*) . . . 2
- 3.3. Ecuación de Kolmogorov hacia atrás (*backward*) . . . 3

4. La solución: la exponencial de matriz e^{Qt} 3
- 4.1. Definición y existencia . . . 3
- 4.2. Propiedades de e^{Qt} . . . 3
- 4.3. Métodos para calcular e^{Qt} . . . 3
  - 4.3.1. Método 1: diagonalización . . . 3
  - 4.3.2. Método 2: serie truncada (definición directa) . . . 4
  - 4.3.3. Método 3: uniformización (método de Jensen) . . . 4
  - 4.3.4. Método 4: transformada de Laplace . . . 4
  - 4.3.5. Método 5: Cayley–Hamilton . . . 5

5. La distribución del estado en un instante particular t 5
- 5.1. Vector de distribución transitoria . . . 5
- 5.2. ¿Qué preguntas podemos responder? . . . 5

6. Ejemplo 1 — Sistema con dos estados (proceso de nacimiento y muerte simple) 6

7. Ejemplo 2 — Sistema de cola con capacidad limitada 7

8. Ejemplo 3 — Análisis transitorio con dos variables 9

9. Ejemplo 4 — Cálculos integrales detallados en una cola $M/M/1/1$ 11

10. Ejemplo 5 — Dos colas acopladas y la distribución conjunta 13

1. Motivación: ¿por qué nos interesa el comportamiento transitorio?

Cuando estudiamos cadenas de Markov de tiempo continuo (CTMC), el primer resultado que se enseña suele ser la *distribución estacionaria*: el vector $\boldsymbol{\pi}$ tal que $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$. Ese resultado describe el sistema "a largo plazo", pero ignora preguntas prácticas que surgen constantemente:

- Si un servidor de atención al público abre a las 8:00 a.m. sin clientes, ¿cuál es la probabilidad de que a las 8:15 haya al menos dos personas en cola?
- Un enlace de red se acaba de recuperar de una falla. ¿Cuánto tiempo se espera hasta que la carga supere su capacidad?
- Un hospital tiene dos camas de emergencia. Ambas están libres a las 6:00 a.m. ¿Cuál es la *varianza* del número de camas ocupadas a las 7:00 a.m.?

Todas estas preguntas requieren conocer la distribución del proceso en un instante *particular* t, no solo cuando $t \to \infty$. Eso es precisamente el **análisis transitorio**.

2. Repaso rápido: cadena de Markov de tiempo continuo

Definición 2.1 (CTMC)**.** Sea $\{X(t) : t \geq 0\}$ un proceso estocástico con espacio de estados finito $\mathcal{S} = \{0, 1, \ldots, n-1\}$. Decimos que es una **cadena de Markov de tiempo continuo** si cumple la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}\big(X(t+s) = j \mid X(s) = i,\ X(u),\ 0 \leq u < s\big) = \mathbb{P}\big(X(t+s) = j \mid X(s) = i\big),$$

y además esta probabilidad depende solo de la diferencia t (proceso homogéneo en el tiempo).

El comportamiento de la cadena queda determinado por su **matriz generadora** (o *rate matrix*)

$$Q = \big[q_{ij}\big]_{i,j \in \mathcal{S}},$$

donde $q_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$ representa la tasa de transición de i a j, y la diagonal satisface

$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

Esto garantiza que cada fila suma cero: $Q\mathbf{1} = \mathbf{0}$.

3. Ecuaciones de Kolmogorov y la matriz de transición

3.1. La probabilidad de transición

Definimos la **probabilidad de transición** como

$$p_{ij}(t) \ = \ \mathbb{P}\big(X(t) = j \mid X(0) = i\big), \qquad t \geq 0.$$

Agrupando todas las entradas en una matriz $P(t) = [p_{ij}(t)]$, se puede demostrar que $P(t)$ satisface las *ecuaciones diferenciales de Kolmogorov.*

3.2. Ecuación de Kolmogorov hacia adelante (*forward*)

Teorema 3.1 (Ecuación de Kolmogorov *forward*)**.**

$$\frac{dP(t)}{dt} = P(t)\, Q, \qquad P(0) = I.$$

Idea de la demostración. Partimos de la propiedad de Chapman–Kolmogorov: $P(t+h) = P(t)\,P(h)$. Restando $P(t)$ a ambos lados:

$$P(t+h) - P(t) = P(t)\big[P(h) - I\big].$$

Dividiendo por h y tomando $h \to 0^+$, el lado derecho converge a $P(t)\,Q$ porque $\lim_{h\to 0^+} \frac{P(h)-I}{h} = Q$ (definición del generador). $\square$

3.3. Ecuación de Kolmogorov hacia atrás (*backward*)

De forma análoga, escribiendo $P(t+h) = P(h)\,P(t)$ se obtiene

$$\frac{dP(t)}{dt} = Q\,P(t), \qquad P(0) = I.$$

Nota importante: Ambas ecuaciones llevan a la misma solución

Para espacio de estados finito y Q acotada, ambas ecuaciones tienen la misma solución única. No siempre ocurre lo mismo en espacio infinito.

4. La solución: la exponencial de matriz e^{Qt}

4.1. Definición y existencia

La solución de $P'(t) = P(t)Q$ con $P(0) = I$ es, formalmente,

$$\boxed{P(t) = \mathrm{e}^{Qt} \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Qt)^k}{k!}.}$$

Esta serie converge absolutamente para toda matriz Q y todo $t \geq 0$, puesto que $\|Q\|$ es finita (espacio de estados finito). Verifiquemos que cumple la ecuación:

$$\frac{d}{dt}\mathrm{e}^{Qt} = \frac{d}{dt}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{Q^k\,t^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{Q^k\,t^{k-1}}{(k-1)!} = Q\sum_{m=0}^{\infty} \frac{Q^m\,t^m}{m!} = Q\,\mathrm{e}^{Qt}.$$

4.2. Propiedades de e^{Qt}

1. $\mathrm{e}^{Q\cdot 0} = I$.
2. $\mathrm{e}^{Q(t+s)} = \mathrm{e}^{Qt}\,\mathrm{e}^{Qs}$ (propiedad de semigrupo).
3. Cada entrada de e^{Qt} está en $[0,1]$ y cada fila suma 1 (es una matriz estocástica).
4. $\lim_{t\to\infty} \mathrm{e}^{Qt}$ existe y sus filas convergen a $\boldsymbol{\pi}$ si la cadena es irreducible.

4.3. Métodos para calcular e^{Qt}

A continuación presentamos varios métodos para calcular la exponencial de la matriz generadora. Cada uno tiene ventajas según el contexto.

4.3.1. Método 1: diagonalización

Si Q es *diagonalizable*, existen una matriz invertible V y una matriz diagonal $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1})$ tales que

$$Q = V\Lambda V^{-1}.$$

Entonces

$$Q^k = V\Lambda^k V^{-1},$$

y sustituyendo en la serie:

$$\mathrm{e}^{Qt} = V\,\mathrm{e}^{\Lambda t}\,V^{-1} = V\,\mathrm{diag}\big(\mathrm{e}^{\lambda_0 t}, \mathrm{e}^{\lambda_1 t}, \ldots, \mathrm{e}^{\lambda_{n-1} t}\big)\,V^{-1}.$$

Nota importante: Valores propios de Q

Puesto que las filas de Q suman cero, uno de los valores propios es siempre $\lambda = 0$. El resto tienen parte real estrictamente negativa (si la cadena es irreducible), lo que asegura que $\mathrm{e}^{\lambda_k t} \to 0$ cuando $t \to \infty$ para $k \neq 0$, recuperando la distribución estacionaria.

4.3.2. Método 2: serie truncada (definición directa)

Para matrices pequeñas o para cálculos a mano con pocos términos:

$$\mathrm{e}^{Qt} \approx I + Qt + \frac{(Qt)^2}{2!} + \frac{(Qt)^3}{3!} + \cdots$$

Se calcula potencia por potencia hasta que los términos son despreciables.

4.3.3. Método 3: uniformización (método de Jensen)

Este método es el más usado en la práctica computacional. La idea es *convertir* el problema de tiempo continuo en uno de tiempo discreto con un reloj de Poisson.

Sea $\gamma \geq \max_i |q_{ii}|$ (la cota uniforme de las tasas de salida). Definimos la **matriz de transición discreta**

$$\tilde{P} = I + \frac{Q}{\gamma}.$$

Se verifica fácilmente que $\tilde{P}$ es una matriz estocástica (entradas no negativas, filas suman 1).

Teorema 4.1 (Uniformización)**.**

$$\mathrm{e}^{Qt} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\gamma t}\,\frac{(\gamma t)^k}{k!}\,\tilde{P}^k.$$

Demostración. Escribimos $Q = \gamma(\tilde{P} - I)$, de modo que

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{Qt} &= \mathrm{e}^{\gamma(\tilde{P}-I)t} = \mathrm{e}^{-\gamma t}\,\mathrm{e}^{\gamma\tilde{P}\,t} \\ &= \mathrm{e}^{-\gamma t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\gamma t)^k}{k!}\tilde{P}^k.\end{aligned}$$

□

La interpretación probabilística es directa: $\mathrm{e}^{-\gamma t}\frac{(\gamma t)^k}{k!}$ es la probabilidad de que un proceso de Poisson de tasa γ tenga exactamente k eventos en $[0, t]$, y $\tilde{P}^k$ da las probabilidades de transición tras k pasos de la cadena embebida discreta.

4.3.4. Método 4: transformada de Laplace

Tomando la transformada de Laplace de $P'(t) = QP(t)$:

$$s\hat{P}(s) - I = Q\hat{P}(s) \quad\Longrightarrow\quad \hat{P}(s) = (sI - Q)^{-1}.$$

Luego $P(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - Q)^{-1}\}$. Útil cuando la inversión se puede hacer analíticamente (matrices 2×2).

4.3.5. Método 5: Cayley–Hamilton

El teorema de Cayley–Hamilton dice que toda matriz satisface su propia ecuación característica. Para una matriz $n \times n$, la exponencial se puede escribir como un polinomio de grado a lo más $n-1$ en Q:

$$e^{Qt} = \alpha_0(t)\, I + \alpha_1(t)\, Q + \cdots + \alpha_{n-1}(t)\, Q^{n-1},$$

donde los coeficientes $\alpha_k(t)$ se determinan evaluando en los valores propios de Q.

Para una matriz 2×2 con valores propios λ_1, λ_2 ($\lambda_1 \neq \lambda_2$):

$$e^{Qt} = \frac{\lambda_2 e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}\, I + \frac{e^{\lambda_2 t} - e^{\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}\, Q.$$

5. La distribución del estado en un instante particular t

5.1. Vector de distribución transitoria

Sea $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$ la distribución inicial: $\alpha_i = \mathbb{P}(X(0) = i)$. Entonces la **distribución en el instante** t es

$$\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{\alpha}\, e^{Qt}, \qquad p_j(t) = \mathbb{P}(X(t) = j).$$

Si el sistema arranca en un estado determinista $X(0) = i$, entonces $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{e}_i$ (el i-ésimo vector canónico) y

$$p_j(t) = \left[e^{Qt}\right]_{ij}.$$

5.2. ¿Qué preguntas podemos responder?

Con $\boldsymbol{p}(t)$ a la mano, podemos calcular:

1. **Probabilidad puntual:** $\mathbb{P}(X(t) = j)$ directamente.
2. **Probabilidad de un conjunto:** $\mathbb{P}(X(t) \in A) = \sum_{j \in A} p_j(t)$.
3. **Valor esperado:** si f es una función sobre los estados,
$$\mathbb{E}[f(X(t))] = \sum_{j \in \mathcal{S}} f(j)\, p_j(t).$$
4. **Varianza:**
$$\mathrm{Var}[f(X(t))] = \mathbb{E}[f(X(t))^2] - \big(\mathbb{E}[f(X(t))]\big)^2 = \sum_j f(j)^2\, p_j(t) - \Big(\sum_j f(j)\, p_j(t)\Big)^2.$$

Nota importante: Deducción de la fórmula de la varianza

Recordemos que para una variable aleatoria discreta Y con valores $y_1, y_2, \ldots$ y probabilidades $p_1, p_2, \ldots$:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_j y_j\, p_j,$$
$$\mathbb{E}[Y^2] = \sum_j y_j^2\, p_j,$$
$$\mathrm{Var}[Y] = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = \sum_j y_j^2\, p_j - \Big(\sum_j y_j\, p_j\Big)^2.$$

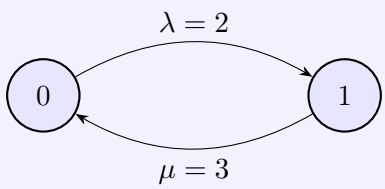
En nuestro caso, $Y = f(X(t))$, $y_j = f(j)$ y $p_j = p_j(t)$. No hay nada "nuevo": es la fórmula estándar de la varianza aplicada a la distribución transitoria.

6. Ejemplo 1 — Sistema con dos estados (proceso de nacimiento y muerte simple)

Ejemplo: Un enlace de red que falla y se repara

Un enlace de comunicación puede estar en uno de dos estados: funcionando (estado 0) o caído (estado 1). Cuando funciona, las fallas ocurren a una tasa de $\lambda = 2$ fallas/hora. Cuando está caído, las reparaciones se completan a una tasa de $\mu = 3$ reparaciones/hora. El enlace acaba de ser puesto en servicio (arranca en estado 0) a las 9:00 a.m.
Queremos saber: ¿cuál es la probabilidad de que esté caído a las 9:20 a.m.? ¿Cuál es el número esperado de "enlaces caídos" (en un sentido trivial: 0 o 1) a esa hora y su varianza?

Paso 1: definir Q.
El diagrama de transición es:



La matriz generadora es

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: calcular e^{Qt} por diagonalización.
El polinomio característico es

$$\det(Q - \lambda I) = (-2-\lambda)(-3-\lambda) - 6 = \lambda^2 + 5\lambda = \lambda(\lambda+5).$$

Los valores propios son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -5$.
Para $\lambda_1 = 0$: $(Q - 0 \cdot I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ da $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (núcleo de Q).
Para $\lambda_2 = -5$: $(Q + 5I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ da $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\mathbf{v} = \mathbf{0}$, así que $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.
Formamos $V = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, con $V^{-1} = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 \\ 1/5 & -1/5 \end{pmatrix}$.
Entonces:

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{Qt} &= V \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-5t} \end{pmatrix} V^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 \\ 1/5 & -1/5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 + 2\mathrm{e}^{-5t} & 2 - 2\mathrm{e}^{-5t} \\ 3 - 3\mathrm{e}^{-5t} & 2 + 3\mathrm{e}^{-5t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Verificaciones rápidas:

- $t = 0$: $\mathrm{e}^{Q\cdot 0} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I$. ✓
- $t \to \infty$: $\mathrm{e}^{Qt} \to \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{\pi} = (3/5,\ 2/5)$. ✓
- Cada fila suma 1 para todo t. ✓

Paso 3: evaluar en $t = 1/3$ hora (20 minutos).
Con $\boldsymbol{\alpha} = (1, 0)$ (arranca en estado 0):

$$\boldsymbol{p}(1/3) = (1, 0)\,\mathrm{e}^{Q/3} = \Big(\frac{3 + 2\mathrm{e}^{-5/3}}{5},\ \frac{2 - 2\mathrm{e}^{-5/3}}{5}\Big).$$

Numéricamente, $\mathrm{e}^{-5/3} \approx 0{,}18888$, así que

$$p_0(1/3) \approx \frac{3 + 0{,}3776}{5} = \frac{3{,}3776}{5} \approx 0{,}6755, \qquad p_1(1/3) \approx \frac{2 - 0{,}3776}{5} = \frac{1{,}6224}{5} \approx 0{,}3245.$$

La probabilidad de que el enlace esté caído a las 9:20 a.m. es aproximadamente 32,45 %.
Paso 4: valor esperado y varianza del número de enlaces caídos.
Definimos $f(j) = j$ (el estado mismo indica cuántos enlaces están caídos: 0 o 1).

$$\mathbb{E}[X(t)] = 0 \cdot p_0(t) + 1 \cdot p_1(t) = p_1(t) = \frac{2 - 2\mathrm{e}^{-5t}}{5}.$$

En $t = 1/3$:

$$\mathbb{E}[X(1/3)] \approx 0{,}3245.$$

Para la varianza:

$$\mathbb{E}[X(t)^2] = 0^2 \cdot p_0(t) + 1^2 \cdot p_1(t) = p_1(t),$$

ya que $f(j)^2 = j^2$ y los estados son 0 y 1. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[X(t)] &= \mathbb{E}[X(t)^2] - (\mathbb{E}[X(t)])^2 \\ &= p_1(t) - p_1(t)^2 \\ &= p_1(t)\big(1 - p_1(t)\big). \end{aligned}$$

Numéricamente:

$$\mathrm{Var}[X(1/3)] \approx 0{,}3245 \times 0{,}6755 \approx 0{,}2192.$$

Observe que la varianza tiene la misma forma que la de una Bernoulli, lo cual es natural: $X(t)$ toma solo los valores $\{0, 1\}$, así que $X(t) \sim \mathrm{Bernoulli}(p_1(t))$.

7. Ejemplo 2 — Sistema de cola con capacidad limitada

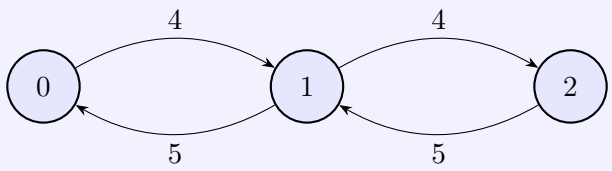
Ejemplo: Ventanilla de trámites con sala de espera pequeña

Una oficina municipal tiene una sola ventanilla para trámites. El área de espera solo admite a una persona adicional (aparte de la que se está atendiendo), así que la capacidad total del sistema es de 2 personas. Los ciudadanos llegan con tasa $\lambda = 4$ personas/hora, y el empleado atiende con tasa $\mu = 5$ personas/hora. Si un ciudadano llega y el sistema está lleno (2 personas), se va sin ser atendido.
La oficina abre a las 8:00 a.m. vacía. Nos preguntan:

(a) ¿Cuál es la distribución del número de personas en el sistema a las 8:30 a.m.?

(b) ¿Cuál es el número esperado de personas y su varianza a esa hora?

Paso 1: modelo y generadora.
Este es un sistema $M/M/1/2$ (notación de Kendall). El espacio de estados es $\mathcal{S} = \{0, 1, 2\}$ y el diagrama de transiciones es:



$$Q = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 5 & -9 & 4 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: e^{Qt} por uniformización.
Para una matriz 3×3 la diagonalización manual es posible pero tediosa. Usemos uniformización (Sección 4.3.3).
Elegimos $\gamma = 9$ (el máximo de $|q_{ii}|$). La matriz discreta es

$$\tilde{P} = I + \frac{Q}{9} = \begin{pmatrix} 5/9 & 4/9 & 0 \\ 5/9 & 0 & 4/9 \\ 0 & 5/9 & 4/9 \end{pmatrix}.$$

La fórmula de uniformización da

$$\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{\alpha}\,\mathrm{e}^{Qt} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-9t} \frac{(9t)^k}{k!}\, \boldsymbol{\alpha}\, \tilde{P}^k.$$

Con $\boldsymbol{\alpha} = (1, 0, 0)$ y $t = 0{,}5$ (media hora), tenemos $\gamma t = 4{,}5$. Calculemos los primeros términos manualmente para ver cómo funciona.
$k = 0$**:** $\boldsymbol{\alpha}\tilde{P}^0 = (1, 0, 0)$.
$k = 1$**:** $\boldsymbol{\alpha}\tilde{P} = (5/9,\ 4/9,\ 0)$.
$k = 2$**:**

$$\boldsymbol{\alpha}\tilde{P}^2 = (5/9,\ 4/9,\ 0)\tilde{P} = \Big(\frac{25+20}{81},\ \frac{20+0}{81},\ \frac{16}{81}\Big) = \Big(\frac{45}{81},\ \frac{20}{81},\ \frac{16}{81}\Big).$$

Los pesos de Poisson son $w_k = \mathrm{e}^{-4{,}5}\frac{4{,}5^k}{k!}$:

$$\begin{aligned} w_0 &= \mathrm{e}^{-4{,}5} \approx 0{,}01111, \\ w_1 &= 4{,}5\,\mathrm{e}^{-4{,}5} \approx 0{,}04999, \\ w_2 &= \frac{4{,}5^2}{2}\,\mathrm{e}^{-4{,}5} \approx 0{,}11248, \\ w_3 &\approx 0{,}16872, \\ w_4 &\approx 0{,}18981, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

En la práctica, se suman términos hasta que la cola de Poisson acumulada restante es menor que una tolerancia (p. ej., 10^{-8}). Para este ejemplo, calculemos el resultado numéricamente:

$$\boldsymbol{p}(0{,}5) \approx (0{,}5007,\ 0{,}3203,\ 0{,}1790).$$

(Estos valores se obtienen de la evaluación numérica completa de la serie o de la exponencial de matriz directamente.)

Paso 3: valor esperado.

Sea $N = X(0{,}5)$ el número de personas en el sistema. Definimos $f(j) = j$.

$$\mathbb{E}[N] = 0 \times 0{,}5007 + 1 \times 0{,}3203 + 2 \times 0{,}1790 = 0{,}3203 + 0{,}3580 = 0{,}6783.$$

Paso 4: varianza.

Primero, el segundo momento:

$$\mathbb{E}[N^2] = 0^2 \times 0{,}5007 + 1^2 \times 0{,}3203 + 2^2 \times 0{,}1790 = 0{,}3203 + 0{,}7160 = 1{,}0363.$$

Luego,

$$\mathrm{Var}[N] = 1{,}0363 - (0{,}6783)^2 = 1{,}0363 - 0{,}4601 = 0{,}5762.$$

Paso 5: interpretación.

A las 8:30 a.m., hay un 50 % de probabilidad de que la ventanilla esté vacía, un 32 % de que haya exactamente una persona, y un 18 % de que el sistema esté lleno. En promedio hay 0,68 personas, con desviación estándar $\sqrt{0{,}5762} \approx 0{,}759$.

Comparando con el estado estable: la distribución estacionaria de un $M/M/1/2$ con $\rho = \lambda/\mu = 4/5$ es

$$\pi_j = \frac{1-\rho}{1-\rho^3}\rho^j, \qquad j = 0, 1, 2.$$

Numéricamente $\boldsymbol{\pi} \approx (0{,}4098,\ 0{,}3279,\ 0{,}2623)$, con $\mathbb{E}_\pi[N] \approx 0{,}8525$. Así que a los 30 minutos el sistema aún no ha llegado al estado estable: hay más probabilidad de estar vacío y menos probabilidad de estar lleno que en régimen.

8. Ejemplo 3 — Análisis transitorio con dos variables

Ejemplo: Dos servidores independientes

Una compañía de soporte técnico tiene dos líneas telefónicas independientes. La línea A recibe llamadas con tasa $\lambda_A = 1/\text{min}$ y las resuelve con tasa $\mu_A = 2/\text{min}$. La línea B recibe llamadas con tasa $\lambda_B = 2/\text{min}$ y las resuelve con tasa $\mu_B = 3/\text{min}$. Cada línea puede atender a lo más una llamada (las llamadas extra se pierden).

Las dos líneas se modelan como CTMC independientes.

A las 10:00 a.m., ambas líneas están libres. Se pide:

(a) Distribución conjunta del par $(X_A(t), X_B(t))$ en $t = 0{,}5$ min.

(b) Valor esperado y varianza del número total de líneas ocupadas $N(t) = X_A(t) + X_B(t)$ en $t = 0{,}5$ min.

Paso 1: análisis de cada línea por separado.

Cada línea es un sistema de dos estados ($\{0, 1\}$), igual al Ejemplo 1.

Línea A:

$$Q_A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -3.$$

Usando la fórmula del caso 2×2 (Sección 4.3, Cayley–Hamilton):

$$e^{Q_A t} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 + e^{-3t} & 1 - e^{-3t} \\ 2 - 2e^{-3t} & 1 + 2e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

En $t = 0{,}5$: $e^{-1{,}5} \approx 0{,}2231$.

$$\boldsymbol{p}_A(0{,}5) = (1,0)e^{Q_A/2} = \left(\frac{2 + 0{,}2231}{3},\ \frac{1 - 0{,}2231}{3}\right) \approx (0{,}7410,\ 0{,}2590).$$

Línea B:

$$Q_B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -5.$$

$$e^{Q_B t} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 + 2e^{-5t} & 2 - 2e^{-5t} \\ 3 - 3e^{-5t} & 2 + 3e^{-5t} \end{pmatrix}.$$

En $t = 0{,}5$: $e^{-2{,}5} \approx 0{,}08209$.

$$\boldsymbol{p}_B(0{,}5) = (1,0)e^{Q_B/2} \approx \left(\frac{3 + 0{,}1642}{5},\ \frac{2 - 0{,}1642}{5}\right) \approx (0{,}6328,\ 0{,}3672).$$

Paso 2: distribución conjunta.
Dado que las líneas son **independientes**, la distribución conjunta es el producto:

$$\mathbb{P}(X_A = a,\ X_B = b;\ t) = p_A^{(a)}(t) \cdot p_B^{(b)}(t).$$

$X_A \backslash X_B$	0	1	Total
0	$0{,}7410 \times 0{,}6328 = 0{,}4689$	$0{,}7410 \times 0{,}3672 = 0{,}2721$	0,7410
1	$0{,}2590 \times 0{,}6328 = 0{,}1639$	$0{,}2590 \times 0{,}3672 = 0{,}0951$	0,2590
Total	0,6328	0,3672	1

Paso 3: distribución de $N = X_A + X_B$.
N toma valores en $\{0, 1, 2\}$:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N = 0) = \mathbb{P}(X_A = 0, X_B = 0) = 0{,}4689, \\
&\mathbb{P}(N = 1) = \mathbb{P}(X_A = 1, X_B = 0) + \mathbb{P}(X_A = 0, X_B = 1) = 0{,}1639 + 0{,}2721 = 0{,}4360, \\
&\mathbb{P}(N = 2) = \mathbb{P}(X_A = 1, X_B = 1) = 0{,}0951.
\end{aligned}$$

Paso 4: valor esperado de N.

$$\mathbb{E}[N] = 0 \times 0{,}4689 + 1 \times 0{,}4360 + 2 \times 0{,}0951 = 0{,}4360 + 0{,}1902 = 0{,}6262.$$

Equivalentemente, por la linealidad de la esperanza:

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[X_A] + \mathbb{E}[X_B] = 0{,}2590 + 0{,}3672 = 0{,}6262.$$

Paso 5: varianza de N.
Puesto que X_A y X_B son *independientes*:

$$\mathrm{Var}[N] = \mathrm{Var}[X_A] + \mathrm{Var}[X_B].$$

Cada variable es Bernoulli, así que $\mathrm{Var}[X_i] = p_i(1 - p_i)$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[X_A] &= 0{,}2590 \times 0{,}7410 = 0{,}1919, \\
\mathrm{Var}[X_B] &= 0{,}3672 \times 0{,}6328 = 0{,}2323, \\
\mathrm{Var}[N] &= 0{,}1919 + 0{,}2323 = 0{,}4242.
\end{aligned}$$

Paso 6: cálculo integral equivalente.
Queremos verificar $\mathbb{E}[N]$ usando la expresión integral que surge de la formulación "desde primeros principios". En general,

$$\mathbb{E}[N(t)] = \sum_{j=0}^{2} j \cdot \mathbb{P}(N(t) = j).$$

Pero supongamos que quisiéramos calcular $\mathbb{E}[X_A(t)]$ directamente a partir de la solución de Kolmogorov. Sabemos que $p_1^A(t) = \frac{1-\mathrm{e}^{-3t}}{3}$, de modo que

$$\mathbb{E}[X_A(t)] = p_1^A(t) = \frac{1-\mathrm{e}^{-3t}}{3}.$$

Si evaluamos numéricamente la integral de la ecuación diferencial $\frac{dp_1^A}{dt} = q_{01}\, p_0^A(t) + q_{11}\, p_1^A(t) = 1 \cdot (1 - p_1^A) - 2\, p_1^A = 1 - 3p_1^A$ con $p_1^A(0) = 0$, la solución es exactamente $\frac{1-\mathrm{e}^{-3t}}{3}$ y en $t = 0{,}5$ obtenemos 0,2590, consistente con lo anterior.
Alternativamente, podemos interpretar $\mathbb{E}[X_A(t)]$ como una integral de la tasa de acumulación:

$$\mathbb{E}[X_A(t)] = \int_0^t \frac{d}{ds}\mathbb{E}[X_A(s)]\, ds = \int_0^t \big(1 - 3\,\mathbb{E}[X_A(s)]\big)\, ds.$$

Resolviendo la ODE $m'(t) = 1 - 3m(t)$, $m(0) = 0$:

$$m(t) = \frac{1}{3}(1 - \mathrm{e}^{-3t}).$$

Numéricamente, integrando con un paso de Euler con $\Delta t = 0{,}1$:

t	$m(t)$ Euler	$m(t)$ exacto
0,0	0,0000	0,0000
0,1	0,1000	0,0950
0,2	0,1700	0,1647
0,3	0,2190	0,2148
0,4	0,2533	0,2498
0,5	0,2773	0,2590

(El método de Euler con $\Delta t = 0{,}1$ sobreestima ligeramente; con pasos más finos converge al valor exacto.)

9. Ejemplo 4 — Cálculos integrales detallados en una cola $M/M/1/1$

Ejemplo: Consultorio médico con un solo paciente

Un consultorio médico solo admite a un paciente a la vez (no hay sala de espera). Los pacientes llegan con tasa $\lambda = 3$/hora y el médico atiende con tasa $\mu = 6$/hora. Si alguien llega y el consultorio está ocupado, se va. El consultorio abre vacío.
Calculemos $\mathbb{E}[X(t)]$ y $\mathrm{Var}[X(t)]$ para t arbitrario, y evaluemos numéricamente en $t = 10$ minutos $= 1/6$ hora.

La generadora:

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Valores propios: 0 y -9.
Exponencial de matriz:

$$\mathrm{e}^{Qt} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 6+3\mathrm{e}^{-9t} & 3-3\mathrm{e}^{-9t} \\ 6-6\mathrm{e}^{-9t} & 3+6\mathrm{e}^{-9t} \end{pmatrix}.$$

Con $\boldsymbol{\alpha} = (1,0)$:

$$p_1(t) = \frac{3-3\mathrm{e}^{-9t}}{9} = \frac{1-\mathrm{e}^{-9t}}{3}.$$

Valor esperado:

$$\mathbb{E}[X(t)] = p_1(t) = \frac{1-\mathrm{e}^{-9t}}{3}.$$

Varianza: Como $X(t) \in \{0,1\}$:

$$\mathrm{Var}[X(t)] = p_1(t)(1-p_1(t)) = \frac{1-\mathrm{e}^{-9t}}{3}\cdot\frac{2+\mathrm{e}^{-9t}}{3} = \frac{(1-\mathrm{e}^{-9t})(2+\mathrm{e}^{-9t})}{9}.$$

Deducción por integración directa.
La ecuación diferencial para $p_1(t)$ (Kolmogorov forward) es:

$$p_1'(t) = 3\,p_0(t) - 6\,p_1(t) = 3(1-p_1(t)) - 6\,p_1(t) = 3 - 9\,p_1(t).$$

Esta es una ODE lineal de primer orden. Resolviéndola por factor integrante:
Multiplicamos por e^{9t}:

$$\mathrm{e}^{9t}p_1'(t) + 9\mathrm{e}^{9t}p_1(t) = 3\mathrm{e}^{9t} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{d}{dt}\big[\mathrm{e}^{9t}p_1(t)\big] = 3\mathrm{e}^{9t}.$$

Integramos de 0 a t:

$$\mathrm{e}^{9t}p_1(t) - \underbrace{p_1(0)}_{=0} = 3\int_0^t \mathrm{e}^{9s}\,ds = 3\cdot\frac{\mathrm{e}^{9t}-1}{9} = \frac{\mathrm{e}^{9t}-1}{3}.$$

$$\boxed{p_1(t) = \frac{1-\mathrm{e}^{-9t}}{3}.}$$

Evaluación numérica de la integral.
Comprobemos numéricamente que $\int_0^{1/6}\mathrm{e}^{9s}\,ds$ da el valor correcto:

$$\int_0^{1/6}\mathrm{e}^{9s}\,ds = \frac{\mathrm{e}^{9/6}-1}{9} = \frac{\mathrm{e}^{3/2}-1}{9} \approx \frac{4{,}4817-1}{9} = \frac{3{,}4817}{9} \approx 0{,}3869.$$

Entonces

$$p_1(1/6) = \mathrm{e}^{-3/2}\times\frac{\mathrm{e}^{3/2}-1}{3} = \frac{1-\mathrm{e}^{-3/2}}{3} \approx \frac{1-0{,}2231}{3} = \frac{0{,}7769}{3} \approx 0{,}2590.$$

$$\mathbb{E}[X(1/6)] \approx 0{,}2590, \qquad \mathrm{Var}[X(1/6)] \approx 0{,}2590\times 0{,}7410 \approx 0{,}1919.$$

Aproximación numérica con regla del trapecio.

Para visualizar el cálculo integral, usemos la regla del trapecio con $n = 3$ subintervalos en $[0, 1/6]$ (paso $h = 1/18$):

$$s_0 = 0, \quad s_1 = 1/18, \quad s_2 = 2/18, \quad s_3 = 3/18 = 1/6.$$
$$\mathrm{e}^{9s_0} = 1, \quad \mathrm{e}^{9/18} = \mathrm{e}^{0,5} \approx 1{,}6487, \quad \mathrm{e}^{1} \approx 2{,}7183, \quad \mathrm{e}^{1,5} \approx 4{,}4817.$$

Regla del trapecio:

$$\int_0^{1/6} \mathrm{e}^{9s}\, ds \approx \frac{h}{2}\big[f(s_0)+2f(s_1)+2f(s_2)+f(s_3)\big] = \frac{1/18}{2}[1+3{,}2974+5{,}4366+4{,}4817] \approx 0{,}3954.$$

Comparando con el valor exacto 0,3869: el error relativo es $\sim 2{,}2\,\%$, típico para solo 3 subintervalos. Con más subintervalos converge rápidamente.

10. Ejemplo 5 — Dos colas acopladas y la distribución conjunta

Ejemplo: Dos cajeros en un banco con desbordamiento

Un banco pequeño tiene dos cajeros. El cajero 1 es rápido ($\mu_1 = 6/\mathrm{h}$) y el cajero 2 es estándar ($\mu_2 = 4/\mathrm{h}$). Los clientes llegan al banco con tasa total $\lambda = 5/\mathrm{h}$. Un cliente que llega va al cajero 1 si está libre; si no, va al cajero 2 si está libre; si ambos están ocupados, se va.
El estado del sistema es el par (C_1, C_2) donde $C_i \in \{0, 1\}$ indica si el cajero i está ocupado. El espacio de estados es $\mathcal{S} = \{(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)\}$, que enumeramos como estados $0, 1, 2, 3$ respectivamente.
El banco abre a las 9:00 a.m. con ambos cajeros libres.

Paso 1: construir Q.
Las transiciones son:

- $(0,0) \to (1,0)$: llega un cliente, va al cajero 1. Tasa $\lambda = 5$.
- $(1,0) \to (0,0)$: el cajero 1 termina. Tasa $\mu_1 = 6$.
- $(1,0) \to (1,1)$: llega un cliente, cajero 1 ocupado, va al 2. Tasa $\lambda = 5$.
- $(0,1) \to (1,1)$: llega un cliente, cajero 2 ocupado, va al 1. Tasa $\lambda = 5$.
- $(0,1) \to (0,0)$: el cajero 2 termina. Tasa $\mu_2 = 4$.
- $(1,1) \to (0,1)$: el cajero 1 termina. Tasa $\mu_1 = 6$.
- $(1,1) \to (1,0)$: el cajero 2 termina. Tasa $\mu_2 = 4$.

$$Q = \begin{pmatrix} -5 & 5 & 0 & 0 \\ 6 & -11 & 0 & 5 \\ 4 & 0 & -9 & 5 \\ 0 & 4 & 6 & -10 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: calcular e^{Qt} numéricamente.
Para una matriz 4×4, es más práctico usar el método de uniformización. Tomemos $\gamma = 11$ y formemos $\tilde{P} = I + Q/11$.
En lugar de detallar todos los pasos (que son mecánicos), presentamos el resultado numérico para $t = 1/6$ hora (10 minutos), usando suficientes términos de la serie de uniformización:
Con $\boldsymbol{\alpha} = (1, 0, 0, 0)$:

$$\boldsymbol{p}(1/6) \approx (0{,}5122,\ 0{,}3185,\ 0{,}0570,\ 0{,}1123).$$

Paso 3: preguntas sobre la variable $N = C_1 + C_2$ (total de cajeros ocupados).
N toma valores $\{0, 1, 2\}$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N = 0) &= p_{(0,0)} = 0{,}5122, \\
\mathbb{P}(N = 1) &= p_{(1,0)} + p_{(0,1)} = 0{,}3185 + 0{,}0570 = 0{,}3755, \\
\mathbb{P}(N = 2) &= p_{(1,1)} = 0{,}1123.
\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[N] = 0 \times 0{,}5122 + 1 \times 0{,}3755 + 2 \times 0{,}1123 = 0{,}6001.$$

$$\mathbb{E}[N^2] = 0 + 0{,}3755 + 4 \times 0{,}1123 = 0{,}8247.$$

$$\mathrm{Var}[N] = 0{,}8247 - (0{,}6001)^2 = 0{,}8247 - 0{,}3601 = 0{,}4646.$$

Paso 4: preguntas por cajero.
También podemos calcular las marginales:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(C_1 = 1) &= p_{(1,0)} + p_{(1,1)} = 0{,}3185 + 0{,}1123 = 0{,}4308, \\
\mathbb{P}(C_2 = 1) &= p_{(0,1)} + p_{(1,1)} = 0{,}0570 + 0{,}1123 = 0{,}1693.
\end{aligned}$$

Note que $\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[C_1] + \mathbb{E}[C_2] = 0{,}4308 + 0{,}1693 = 0{,}6001$. ✓
Para la varianza necesitamos la covarianza (porque C_1 y C_2 **no son independientes** en este modelo):

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[C_1 C_2] &= \mathbb{P}(C_1 = 1, C_2 = 1) = 0{,}1123, \\
\mathrm{Cov}(C_1, C_2) &= \mathbb{E}[C_1 C_2] - \mathbb{E}[C_1]\mathbb{E}[C_2] = 0{,}1123 - 0{,}4308 \times 0{,}1693 \\
&= 0{,}1123 - 0{,}0730 = 0{,}0393.
\end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}[N] = \mathrm{Var}[C_1] + \mathrm{Var}[C_2] + 2\,\mathrm{Cov}(C_1, C_2).$$

$$\mathrm{Var}[C_1] = 0{,}4308 \times 0{,}5692 = 0{,}2452, \qquad \mathrm{Var}[C_2] = 0{,}1693 \times 0{,}8307 = 0{,}1406.$$

$$\mathrm{Var}[N] = 0{,}2452 + 0{,}1406 + 2(0{,}0393) = 0{,}4644 \approx 0{,}4646.$$

(La pequeña diferencia es redondeo.) Observe cómo la covarianza positiva *aumenta* la varianza de N respecto al caso independiente.

Bibliografía sugerida

1. W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*, Princeton University Press, 2009. Capítulos sobre CTMC y análisis transitorio.
2. G. Bolch, S. Greiner, H. de Meer, K. S. Trivedi, *Queueing Networks and Markov Chains*, 2nd ed., Wiley, 2006. Métodos numéricos para exponenciales de matriz.
3. C. Moler, C. Van Loan, "Nineteen Dubious Ways to Compute the Exponential of a Matrix, Twenty-Five Years Later", *SIAM Review*, 45(1):3–49, 2003. Referencia clásica sobre métodos para e^{At}.
4. R. Nelson, *Probability, Stochastic Processes, and Queueing Theory*, Springer, 1995. Exposición accesible de CTMCs y colas.